

Travaux pratiques d'introduction aux systèmes électroniques

Licence 2 « Sciences Pour l'Ingénieur »

TP1 : Lois et Théorèmes fondamentaux de l'électronique analogique.

TP2 : Montages fondamentaux à AOP

TP3 : Caractérisation de diodes

Année 2024 – 2025

TP1 : Lois et Théorèmes fondamentaux de l'électronique analogique.

Le but de ce TP est de se familiariser avec les équipements de la salle de travaux pratiques en particulier les appareils de mesure, l'alimentation de laboratoire, les normes de couleurs des câbles, les règles de câblage et les composants. On étudiera également les lois fondamentales des circuits électriques. Les calculs théoriques seront comparés aux mesures pratiques. Dans une seconde partie, le TP portera sur la vérification expérimentale des théorèmes de Thévenin, de Norton et de superposition.

Première partie A : Loi des mailles.

Soit le montage de la figure 1 :

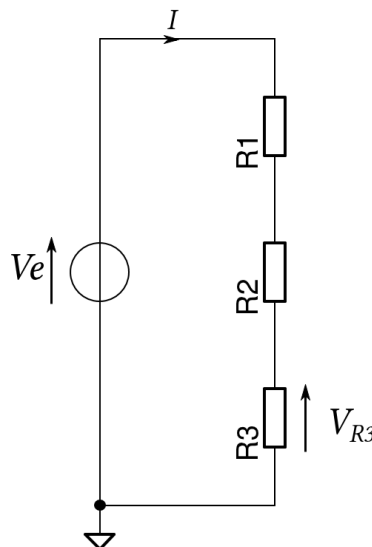


Figure 1

On prendra les valeurs suivantes : $R_1 = 330\Omega$, $R_2 = 560\Omega$, $R_3 = 470\Omega$ et $V_e = 5V$.

1.1 Étude théorique.

1. Donnez la loi des mailles pour ce montage. On note V_{R1} la tension aux bornes de la résistance R_1 , V_{R2} la tension aux bornes de la résistance R_2 , etc...
2. En déduire la valeur du courant I .
3. Calculez la tension V_{R3} aux bornes de la résistance R_3 .
4. Calculez la tension V_{R3} en utilisant la méthode du pont diviseur de tension.
5. Quelle est la puissance dissipée par chacune des résistances ? Sachant que les résistances de la salle de TP sont utilisables pour une puissance maximale de $\frac{1}{4} W$, pourra-t-on les utiliser dans cette application ? Justifiez.

1.2 Applications pratiques : Montage et vérification.

1. Câblez le montage et précisez **par un schéma**, la position des différents appareils de mesure.
2. Mesurez la valeur du courant I et de la tension V_{R3} .
3. Comparez les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques. Concluez et citez les éventuelles imperfections possibles que vous identifiez sur le montage et les appareillages.

Première partie B : Loi des nœuds.

Soit le montage de la figure 2 :

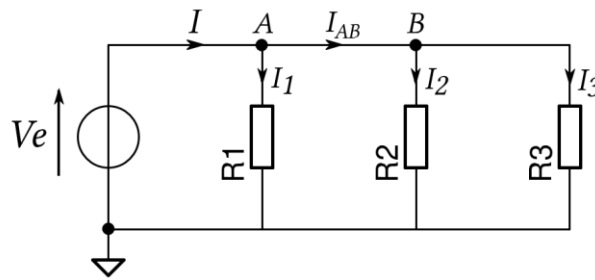


Figure 2

On prendra les valeurs suivantes : $R_1 = 330\Omega$, $R_2 = 560\Omega$, $R_3 = 470\Omega$ et $V_e = 5V$.

2.1 Théorie.

1. Donnez la loi des nœuds pour ce montage en B et en A.
2. Calculez le courant I .
3. Que vaut le courant I_{AB} ?
4. Par la méthode du pont diviseur de courant, exprimez I_2 en fonction de I et des résistances R_1 , R_2 et R_3 .

2.2 Applications pratiques : Montage et vérification.

1. Câblez le montage et précisez **par un schéma**, la position des différents appareils de mesure.
2. Mesurez la valeur du courant I et I_2 . Concluez par rapport aux valeurs théoriques calculées précédemment.

Seconde partie A : Théorèmes de Thévenin et de Norton.

Soit le montage de la figure 3 :

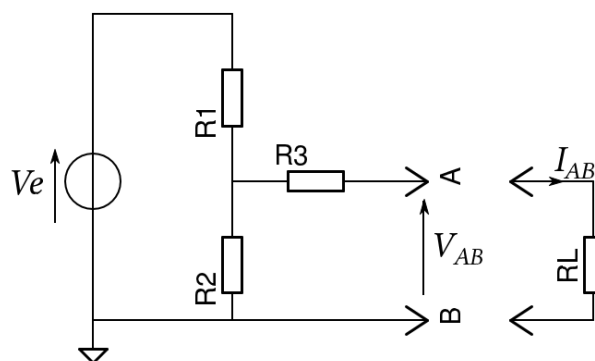


Figure 3

On prendra les valeurs suivantes : $R_1 = 330\Omega$, $R_2 = 560\Omega$, $R_3 = 470\Omega$ et $V_e = 5V$.

3.1 Étude théorique.

1. Calculez l'intensité et la tension dans les 3 résistances lorsque AB est court-circuité ($R_L = 0 \Omega$).
2. Calculez le modèle équivalent de Thévenin (E_{TH} et R_{TH}) vu des points A et B.
3. Calculez le modèle équivalent de Norton (I_N et R_N) vu des points A et B.
4. En comparant les trois schémas équivalents, précisez l'intérêt des modèles équivalents de Thévenin ou de Norton ?

3.2 Applications pratiques.

Pour la résistance R_L , on utilisera le boîtier de résistance variable.

1. Câblez le montage et mesurez la tension et l'intensité aux bornes de R_L pour $R_L = 1k\Omega$
2. Précisez par un schéma la position des différents appareils de mesure.
3. Tracez sur papier millimétré $V_{AB} = f(I_{AB})$ en faisant varier R_L de 0 à $10k\Omega$.
4. Câblez le générateur de Thévenin équivalent tel que déterminé dans l'étude théorique (Utilisez la résistance normalisée la plus proche pour R_{TH}). On pourra conserver le circuit initial sur la platine d'essai.
5. Précisez ici aussi par un schéma la position des différents appareils de mesure.
6. Relevez la caractéristique $V_{AB} = f(I_{AB})$ en faisant varier R_L de 0 à $10k\Omega$. On effectuera le tracé sur le même graphique qu'à la question 3.2.3..
7. Justifiez l'équivalence des deux graphiques et concluez sur l'équivalence et l'utilité des modèles équivalents.

Seconde partie B : Théorème de superposition

Soit le montage de la figure 4 :

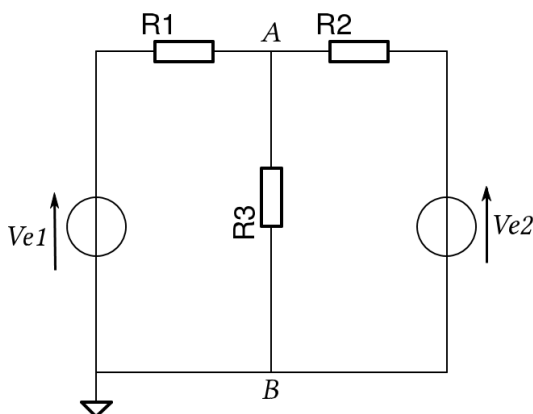


Figure 4

On prendra les valeurs suivantes : $R_1 = 560\Omega$, $R_2 = 820\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $Ve_1 = 2V$ et $Ve_2 = 3V$.

4.1 Étude théorique.

1. Énoncez le théorème de superposition.
2. Déterminez la tension aux bornes de chacune des résistances à l'aide de cette méthode.

4.2 Applications pratiques.

1. Câblez le montage donné en figure 4 et mesurez les tensions aux bornes de chacune des résistances. Effectuez ces mesures pour $V_{e1} = 0V$ et $V_{e2} = 3V$ puis pour $V_{e1} = 2V$, $V_{e2} = 0V$.
2. En déduire la tension V_{R3} aux bornes de R_3 pour $V_{e1} = 2V$ et $V_{e2} = 3V$. Concluez sur la véracité du théorème de superposition.

TP2 : Montages fondamentaux à AOP.

Le but de ce TP est de mettre en œuvre de façon pratique les montages fondamentaux à amplificateurs opérationnels. Un des premiers objectifs liés à ce TP est également de se familiariser avec l'utilisation de l'oscilloscope pour la visualisation des signaux en entrée et en sortie des montages de sorte à déterminer la plage d'utilisation de ces montages. Plusieurs montages typiques seront étudiés, dont notamment les montages d'amplification non-inverseur et inverseur mais aussi les montages sommateur et soustracteur.

Pour l'ensemble de la séance, nous choisirons des valeurs de résistances comprises entre 1 k Ω et 500 k Ω .

La datasheet et le brochage de l'amplificateur TL081 est donnée en annexe de ce TP.

N'hésitez pas à utiliser la prise USB de l'oscilloscope pour relever vos signaux.

Montage 1 : Amplificateur non-inverseur

Soit le montage amplificateur non-inverseur de la figure 5 :

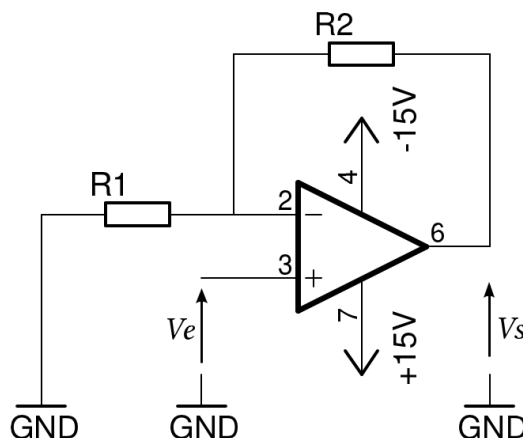


Figure 5

1.1 Préparation.

1. Calculez la relation liant la tension de sortie V_s à la tension d'entrée V_e .
2. Quelle relation entre R_1 et R_2 doit-on respecter pour obtenir un gain de tension de 4,3 ? Donnez les valeurs normalisées de résistances utilisées.

1.2 Mesures.

1. En utilisant le circuit TL081, réalisez le montage et relevez l'oscillogramme des signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$. On prendra pour $V_e(t)$ un signal sinusoïdal d'amplitude 1V crête et de fréquence 1kHz. Vérifiez la valeur de l'amplification en tension.
2. Augmentez progressivement l'amplitude du signal $V_e(t)$, qu'observe-t-on à partir du moment où l'amplitude de V_e dépasse une certaine valeur ?

3. Justifiez la valeur de V_e pour laquelle le phénomène observé plus haut apparaît.
4. Remplacez les valeurs de R_1 , R_2 par $R_1 = +\infty$ et $R_2 = 0 \Omega$.
5. Quel est le nouveau gain de ce montage ?
6. De quel montage s'agit-il et quel est son intérêt ? Vous pouvez vous baser sur le schéma ci-dessous pour votre explication.

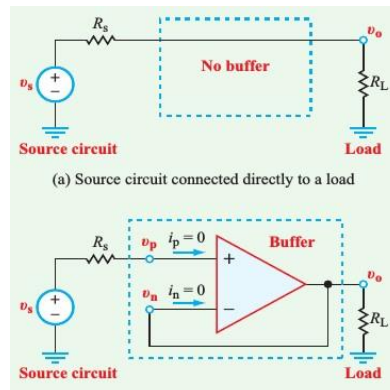


Figure 6

Montage 2 : Amplificateur inverseur.

Soit le montage amplificateur inverseur de la figure 7 :

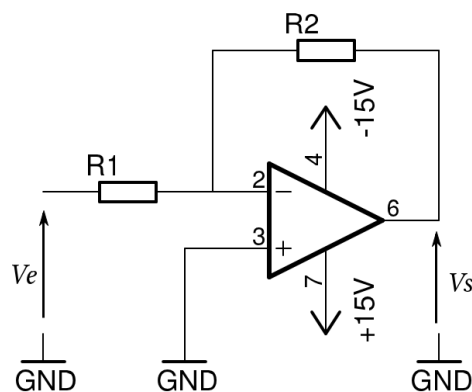


Figure 7

2.1 Préparation.

1. Calculez la relation liant la tension de sortie V_s à la tension d'entrée V_e .
2. Quelle relation entre R_1 et R_2 doit-on respecter pour obtenir un gain de tension de $V_s/V_e = -6,8$. Donnez les valeurs normalisées de résistances utilisées.

2.2 Mesures.

1. En utilisant le circuit TL081, réalisez le montage et relevez l'oscillogramme des signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$. On prendra pour $V_e(t)$ un signal sinusoïdal d'amplitude 1V crête et de fréquence 1kHz. Vérifiez la valeur de l'amplification en tension.

2. Augmentez progressivement l'amplitude du signal $V_e(t)$, qu'observe-t-on à partir du moment où l'amplitude de V_e dépasse une certaine valeur !
3. Justifiez la valeur de V_e pour laquelle le phénomène observé plus haut apparaît.
4. Déterminez expérimentalement par une observation à l'oscilloscope, la fréquence limite à partir de laquelle le montage ne fonctionne plus de façon linéaire.

Montage 3 : Amplificateur sommateur-inverseur.

Soit le montage amplificateur sommateur-inverseur de la figure 8 :

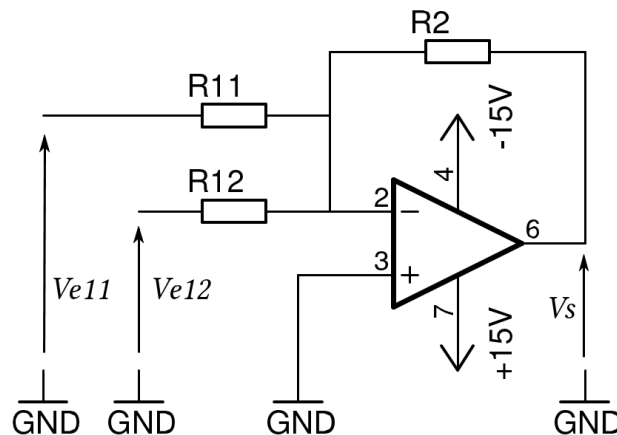


Figure 8

3.1 Préparation.

1. Calculez la relation liant la tension de sortie V_s aux tensions d'entrée V_{e11} et V_{e12} .
2. Quelle relation entre R_2 , R_{11} et R_{12} doit-on respecter pour obtenir la relation :

$$V_s = -(2,2 \cdot V_{e11} + 0,33 \cdot V_{e12})$$

Proposez des résistances normalisées dans la série E12.

3.2 Mesures.

1. Faites le câblage et relevez sur un oscillogramme les signaux V_{e11} , V_{e12} et V_s en prenant pour le signal $V_{e11}(t)$ un signal sinusoïdal d'amplitude 1V crête et V_{e12} un signal continu de 5V.

Montage 4 : Amplificateur soustracteur.

Soit le montage amplificateur soustracteur de la figure 9 :

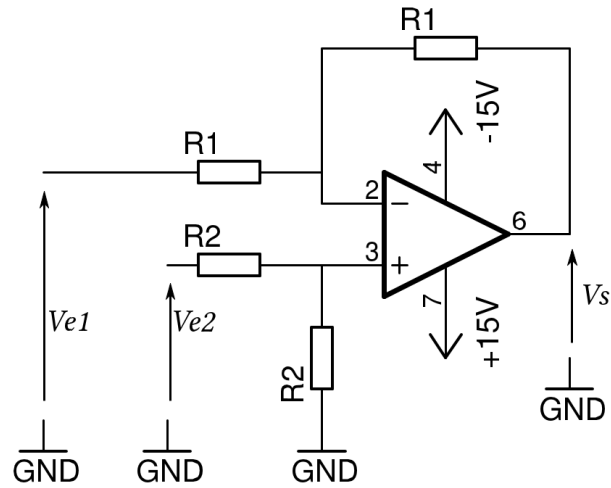


Figure 9

4.1 Préparation.

1. Calculez la relation liant la tension de sortie V_s aux tensions d'entrée V_{e1} et V_{e2} .
2. Proposez des valeurs pour R_1 et R_2 afin d'obtenir la relation $V_s = V_{e2} - V_{e1}$.

4.2 Mesures.

1. Faites le câblage et relevez sur un oscillogramme les signaux en prenant pour le signal $V_2(t)$ un signal sinusoïdal d'amplitude 1V crête et V_1 un signal continu de 5V.

TP3 : Caractérisation de diodes.

Le but de ce TP est de tracer les caractéristiques de différentes diodes en direct et de les comparer entre elles. On s'intéressera en particulier à la caractéristique d'une diode à base de silicium, à différentes LEDs de couleurs différentes ainsi qu'à une diode Zéner de 3,9 V.

1.1 Caractérisation en direct d'une diode à base de silicium.

Dans cette première partie, on cherche à obtenir la caractéristique de la diode en direct. Le schéma du montage à réaliser est le suivant :

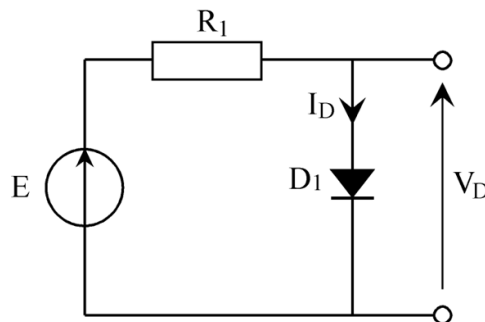


Figure 10

On donne :

$E = 0-30 \text{ V}$, $I_{D\max} = 0,1 \text{ A}$

$D_1 : 1N4148 \text{ ou } 1N4004$

1. Calculez la valeur de R_1 sachant qu'on limitera le courant dans la diode à 0,1 A. Quelle est la puissance maximale dissipée par la diode dans ce cas ? Quelle est la puissance maximale dissipée par R_1 ?
2. Sachant que la puissance maximale des résistances dans le casier de la salle de travaux pratiques est de 250 mW, adaptez le choix de R_1 aux contraintes de puissance du montage.

Remarque : Il est intéressant de ne pas trop limiter la tension E à de faibles valeurs de sorte à obtenir une bonne résolution sur la caractéristique.

3. Relevez un certain nombre de points de mesure dans un tableau (20 points environ, judicieusement choisis). Tracez cette caractéristique sur papier millimétré et déterminez la tension de seuil de la diode.
4. Calculez autour de quelques points de mesure de la caractéristique, la valeur de la résistance série (résistance dynamique) et tracez l'évolution de celle-ci $R_D(I_D)$ sur une nouvelle courbe (on utilisera la valeur du courant en abscisse).

2.1 Caractérisation de transfert de LED de couleurs différentes.

Dans cette seconde partie, on cherche à comparer les caractéristiques de LED de couleurs différentes, le schéma du montage à réaliser est identique à celui de la figure 10.

1. Calculez la valeur de R_1 sachant qu'on limitera le courant dans la diode à 20 mA. Quelle est la puissance maximale dissipée par les diodes dans ce cas ?

Remarque : En pratique, on pourra prendre la même résistance pour les différentes LEDs.

2. Relevez, pour chacune des trois LEDs (rouge, verte et bleue un certain nombre de points de mesure dans un tableau (10 points environ) la caractéristique $I_D = f(V_D)$. Tracez les

caractéristiques sur un même papier millimétré et déterminez la tension de seuil de chacune des LED.

3. Comparez les tensions de seuil aux longueurs d'onde de la lumière émise par chacune des LEDs (les informations sur les LEDs se trouve dans un recueil disponible en salle de TP). Concluez sur l'influence de celles-ci sur les différentes tensions de seuil.

3.1 Caractérisation de transfert d'une diode Zéner.

Dans cette troisième partie, on cherche à obtenir la caractéristique d'une diode Zéner 3V9 en inverse. Le schéma du montage devient donc :

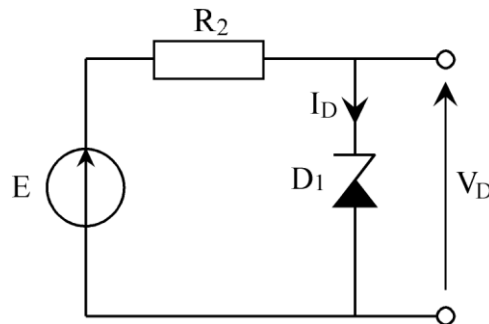


Figure 10

Important : Dans toute cette étude, on veillera à contrôler la puissance dissipée par la diode !

1. Calculez la valeur de R_2 sachant que la puissance maximale dissipée par la diode est de 250 mW pour une tension à ses bornes voisine de 4V. Quelle est la puissance maximale dissipée par R_2 ? Adaptez le choix de R_2 aux contraintes de puissance des composants.
2. Relevez la caractéristique inverse de la diode sur papier millimétré (20 points minimum). Quelle est la tension Zéner pratique ?
3. Quelle est la valeur minimale du courant à partir duquel on peut estimer qu'il y a une régulation de tension aux bornes de la diode ?

ANNEXE 1 : DATASHEET (résumé) du TL081.



December 1995

TL081 Wide Bandwidth JFET Input Operational Amplifier

General Description

The TL081 is a low cost high speed JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II™ technology). The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The TL081 is pin compatible with the standard LM741 and uses the same offset voltage adjustment circuitry. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM741 designs.

The TL081 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage drift, but for applications where these requirements

are critical, the LF356 is recommended. If maximum supply current is important, however, the TL081C is the better choice.

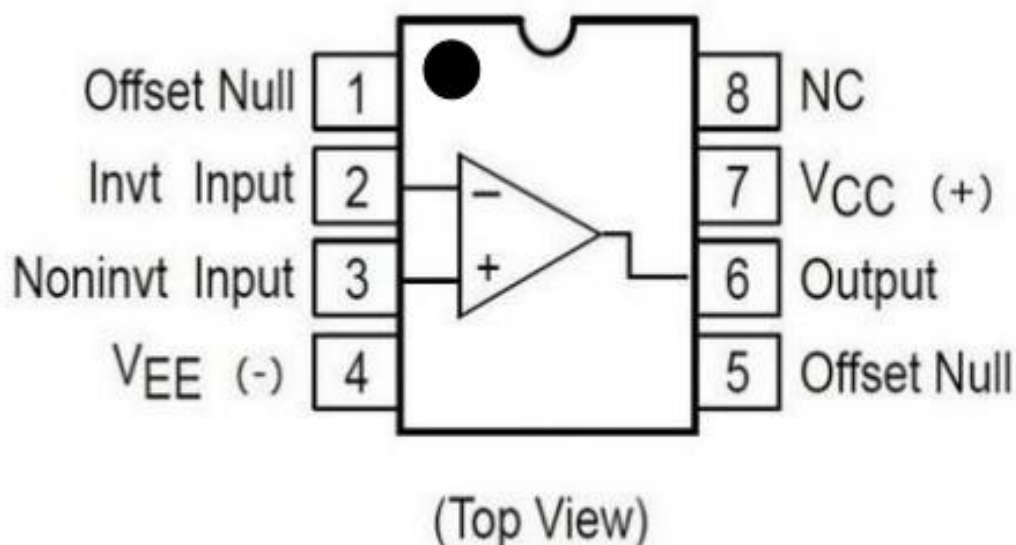
Features

■ Internally trimmed offset voltage	15 mV
■ Low input bias current	50 pA
■ Low input noise voltage	25 nV/√Hz
■ Low input noise current	0.01 pA/√Hz
■ Wide gain bandwidth	4 MHz
■ High slew rate	13 V/μs
■ Low supply current	1.8 mA
■ High input impedance	10 ¹² Ω
■ Low total harmonic distortion $A_V = 10$, $R_L = 10k$, $V_O = 20$ Vp-p, $BW = 20$ Hz–20 kHz	<0.02%
■ Low 1/f noise corner	50 Hz
■ Fast settling time to 0.01%	2 μs

PINOUT

TL081 – TL081B/D/JG/P

DIP 8 PACKAGE



Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	$\pm 18V$
Power Dissipation (Notes 1 and 6)	670 mW
Operating Temperature Range	$0^{\circ}C$ to $+70^{\circ}C$
$T_{j(MAX)}$	$115^{\circ}C$
Differential Input Voltage	$\pm 30V$

Input Voltage Range (Note 2)	$\pm 15V$
Output Short Circuit Duration	Continuous
Storage Temperature Range	$-65^{\circ}C$ to $+150^{\circ}C$
Lead Temp. (Soldering, 10 seconds)	$260^{\circ}C$
θ_{JA}	$120^{\circ}C/W$
ESD rating to be determined.	

DC Electrical Characteristics (Note 3)

Symbol	Parameter	Conditions	TL081C			Units
			Min	Typ	Max	
V_{OS}	Input Offset Voltage	$R_S = 10\text{ k}\Omega$, $T_A = 25^{\circ}C$ Over Temperature		5	15 20	mV mV
$\Delta V_{OS}/\Delta T$	Average TC of Input Offset Voltage	$R_S = 10\text{ k}\Omega$		10		$\mu V/^{\circ}C$
I_{OS}	Input Offset Current	$T_j = 25^{\circ}C$, (Notes 3, 4) $T_j \leq 70^{\circ}C$		25	100 4	pA nA
I_B	Input Bias Current	$T_j = 25^{\circ}C$, (Notes 3, 4) $T_j \leq 70^{\circ}C$		50	200 8	pA nA
R_{IN}	Input Resistance	$T_j = 25^{\circ}C$		10^{12}		Ω
A_{VOL}	Large Signal Voltage Gain	$V_S = \pm 15V$, $T_A = 25^{\circ}C$ $V_O = \pm 10V$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ Over Temperature	25 15	100		V/mV V/mV
V_O	Output Voltage Swing	$V_S = \pm 15V$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$	± 12	± 13.5		V
V_{CM}	Input Common-Mode Voltage Range	$V_S = \pm 15V$	± 11	$+15$ -12		V V
CMRR	Common-Mode Rejection Ratio	$R_S \leq 10\text{ k}\Omega$	70	100		dB
PSRR	Supply Voltage Rejection Ratio	(Note 5)	70	100		dB
I_S	Supply Current			1.8	2.8	mA

AC Electrical Characteristics (Note 3)

Symbol	Parameter	Conditions	TL081C			Units
			Min	Typ	Max	
SR	Slew Rate	$V_S = \pm 15V$, $T_A = 25^{\circ}C$		13		V/ μs
GBW	Gain Bandwidth Product	$V_S = \pm 15V$, $T_A = 25^{\circ}C$		4		MHz
e_n	Equivalent Input Noise Voltage	$T_A = 25^{\circ}C$, $R_S = 100\Omega$, $f = 1000\text{ Hz}$		25		nV/ $\sqrt{Hz}$
i_n	Equivalent Input Noise Current	$T_j = 25^{\circ}C$, $f = 1000\text{ Hz}$		0.01		pA/ $\sqrt{Hz}$

Note 1: For operating at elevated temperature, the device must be derated based on a thermal resistance of $120^{\circ}C/W$ junction to ambient for N package.

Note 2: Unless otherwise specified the absolute maximum negative input voltage is equal to the negative power supply voltage.

Note 3: These specifications apply for $V_S = \pm 15V$ and $0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C$. V_{OS} , I_B and I_{OS} are measured at $V_{CM} = 0$.

Note 4: The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every $10^{\circ}C$ increase in the junction temperature, T_j . Due to the limited production test time, the input bias currents measured are correlated to junction temperature. In normal operation the junction temperature rises above the ambient temperature as a result of internal power dissipation, P_D . $T_j = T_A + \theta_{JA} P_D$ where θ_{JA} is the thermal resistance from junction to ambient. Use of a heat sink is recommended if input bias current is to be kept to a minimum.

Note 5: Supply voltage rejection ratio is measured for both supply magnitudes increasing or decreasing simultaneously in accordance with common practice from $V_S = \pm 5V$ to $\pm 15V$.

Note 6: Max. Power Dissipation is defined by the package characteristics. Operating the part near the Max. Power Dissipation may cause the part to operate outside guaranteed limits.